

Sistema de Análisis Topológico de Datos

Aplicado al Censo de Población y Vivienda 2020

El presente proyecto implementa un sistema web de análisis topológico de datos (TDA) utilizando información del archivo ITER 2020 del INEGI.

El sistema permite analizar localidades mediante espacios métricos multidimensionales, distancias Manhattan, detección de outliers, componentes conectados y representaciones vectoriales utilizando herramientas estadísticas y visuales.

La aplicación fue desarrollada utilizando Flask, SQLite, Plotly, Bootstrap y Pandas, integrando visualización interactiva, análisis estadístico y exportación automatizada de reportes en Excel.

Tecnologías usadas

- Python
- Flask
- SQLite
- Plotly
- Pandas
- Bootstrap
- DataTables
- OpenPyXL

CONSULTA 1 – Nube de puntos

¿Cómo se distribuyen geográficamente las localidades y cómo varía su densidad demográfica?

Se implementó una nube de puntos utilizando coordenadas geográficas y variables poblacionales para representar localidades dentro de un espacio métrico bidimensional.

```
SELECT NOM_ENT, NOM_LOC, LATITUD, LONGITUD, CAST(POBTOT AS REAL) AS poblacion,  
(CAST(POB0_14 AS REAL) + CAST(POB15_64 AS REAL) + CAST(POB65_MAS AS REAL)) AS densidad_demografica  
FROM ITER_NALCSV20  
WHERE LOC NOT IN ('0000','9998','9999')  
AND POBTOT GLOB '[0-9]*'  
AND CAST(POBTOT AS REAL) > 0 LIMIT 1000
```

1 Consulta 1 Nube de puntos

CONSULTA 2 – Vector multidimensional

¿Cómo pueden representarse las localidades como vectores multidimensionales utilizando variables poblacionales?

Se utilizaron variables demográficas para construir vectores multidimensionales y calcular su norma euclidiana.

```
SELECT NOM_LOC, CAST(POBTOT AS REAL) AS poblacion_total,  
CAST(POB0_14 AS REAL) AS pob_0_14, CAST(POB15_64 AS REAL) AS pob_15_64,  
CAST(POB65_MAS AS REAL) AS pob_65_mas,  
SQRT((CAST(POBTOT AS REAL) * CAST(POBTOT AS REAL)) + (CAST(POB0_14 AS REAL) * CAST(POB0_14 AS REAL)) +  
(CAST(POB15_64 AS REAL) * CAST(POB15_64 AS REAL)) + (CAST(POB65_MAS AS REAL) * CAST(POB65_MAS AS REAL))) AS norma_euclidiana  
FROM ITER_NALCSV20 WHERE LOC NOT IN ('0000','9998','9999')  
AND POBTOT GLOB '[0-9]*' AND CAST(POBTOT AS REAL) > 0 LIMIT 500
```

2 Consulta 2 Vector multidimensional

CONSULTA 3 – Distancia Manhattan

¿Qué tan similares son las localidades considerando múltiples variables poblacionales?

Se aplicó la métrica Manhattan para medir similitud topológica entre localidades mediante diferencias poblacionales.

```

SELECT A.NOM_LOC AS localidad_1, B.NOM_LOC AS localidad_2,
ABS(CAST(A.POBTOT AS REAL) - CAST(B.POBTOT AS REAL)) +
ABS(CAST(A.POB0_14 AS REAL) - CAST(B.POB0_14 AS REAL)) +
ABS(CAST(A.POB15_64 AS REAL) - CAST(B.POB15_64 AS REAL)) +
ABS(CAST(A.POB65_MAS AS REAL) - CAST(B.POB65_MAS AS REAL)) AS distancia_manhattan
FROM (SELECT * FROM ITER_NALCSV20 WHERE POBTOT > 0 AND LOC NOT IN ('0000','9998','9999') LIMIT 50) A
JOIN (SELECT * FROM ITER_NALCSV20 WHERE POBTOT > 0 AND LOC NOT IN ('0000','9998','9999') LIMIT 50) B
ON A.LOC < B.LOC ORDER BY distancia_manhattan ASC LIMIT 200

```

3 Consulta 3 Distancia Manhattan

CONSULTA 4 – Componentes conectados

¿Cómo pueden agruparse las entidades según sus características poblacionales?

Se generaron agrupamientos estadísticos utilizando promedios, máximos y mínimos poblacionales por entidad.

```

SELECT NOM_ENT, COUNT(*) AS num_localidades, AVG(CAST(POBTOT AS REAL)) AS promedio_poblacion,
MAX(CAST(POBTOT AS REAL)) AS max_poblacion, MIN(CAST(POBTOT AS REAL)) AS min_poblacion
FROM ITER_NALCSV20 WHERE LOC NOT IN ('0000','9998','9999') AND POBTOT > 0 GROUP BY NOM_ENT
ORDER BY promedio_poblacion DESC

```

4 Consulta 4 Componentes conectados

CONSULTA 5 – Outliers y Z-score

¿Qué localidades presentan comportamientos poblacionales atípicos?

Se implementó detección de anomalías utilizando desviación estándar y Z-score para identificar localidades con comportamiento poblacional extremo.

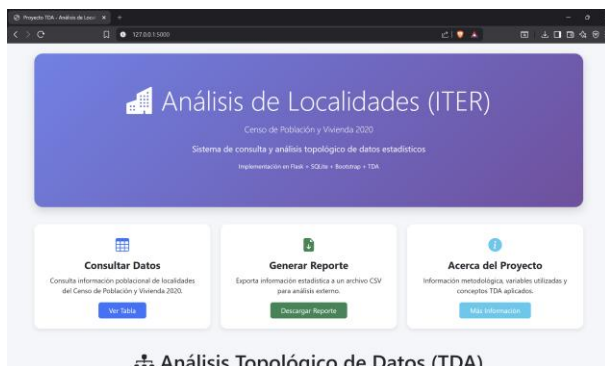
```

SELECT AVG(CAST(POBTOT AS REAL)) AS promedio,
AVG(CAST(POBTOT AS REAL) * CAST(POBTOT AS REAL)) AS promedio2
FROM ITER_NALCSV20 WHERE LOC NOT IN ('0000','9998','9999')
AND POBTOT GLOB '*[0-9]*' AND CAST(POBTOT AS REAL) > 0

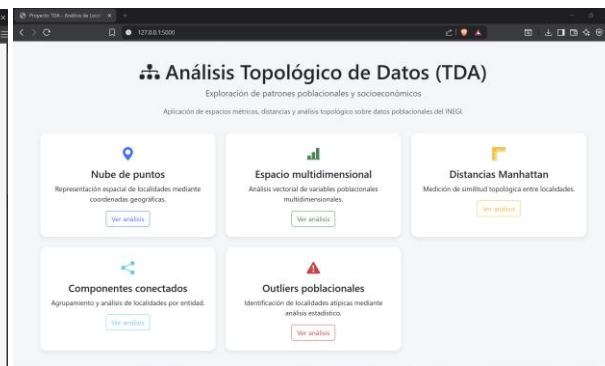
```

5 Consulta 5 Outliers y Z score

RECORRIDO POR EL SISTEMA



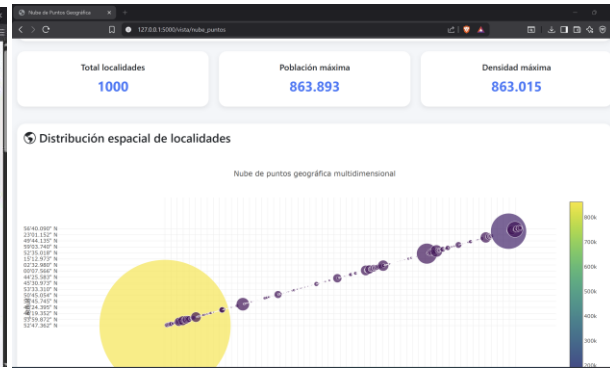
6 Visualización de Página de Inicio 1



7 Visualización de Página de Inicio 2



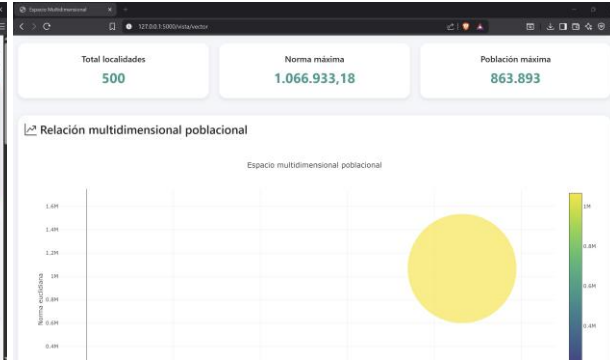
8 Visualización de Nube de Puntos 1



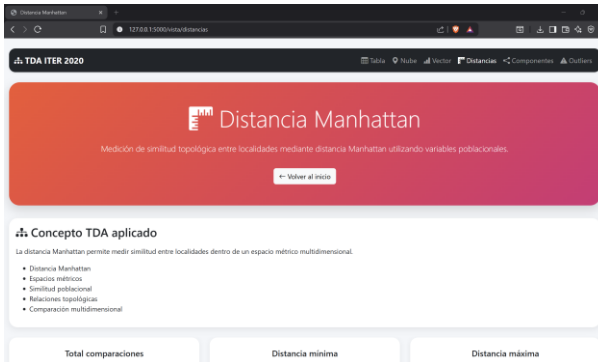
9 Visualización de Nube de Puntos 2



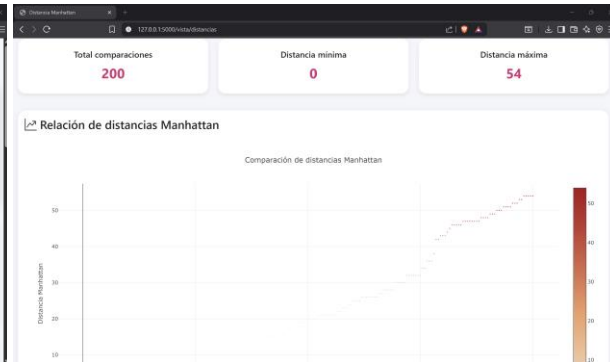
10 Visualización de Espacio Multidimensional 1



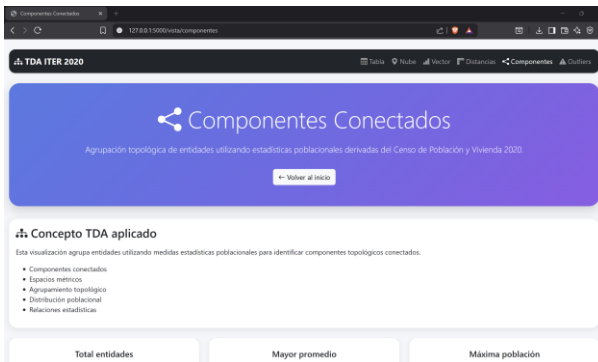
11 Visualización de Espacio Multidimensional 2



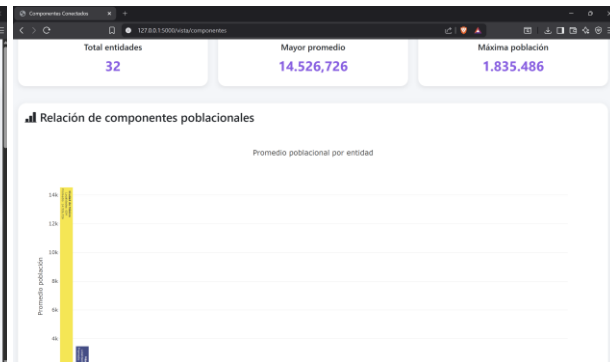
12 Visualización de Distancia Manhattan 1



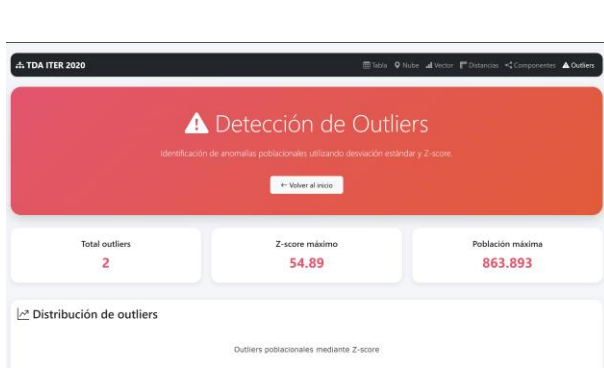
13 Visualización de Distancia Manhattan 2



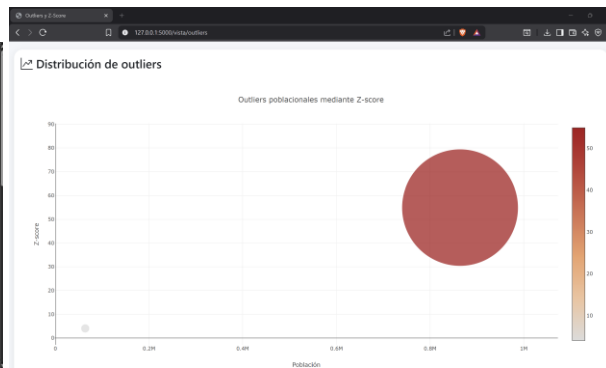
14 Visualización de Componentes conectados 1



15 Visualización de Componentes Conectados 2



16 Visualización de Outliers poblacionales 1



17 Visualización de Outliers poblacionales 2